双四元数二重時空におけるねじれ不整合としての量子重力

https://github.com/hypernumbernet

November 6, 2026

Abstract

一般相対性理論は重力を単一の時空連続体の曲率として記述するが、量子力学との調和はなお開かれた問題である。特異点、連続体仮説、曲率の微視的起源の欠如がその妨げとなっている。本論文は、伴う論文で導入された二重時空理論（DST）の量子セクターを展開する。そこでは時空は共有される多様体ではなく、すべての質量粒子に付随し、16 実次元の双四元数代数 $\mathbb{H} \oplus \mathbb{H} \cong \mathrm{Cl}(3,1)$ に符号化された、コンパクト化されたミンコフスキー時空の対である。重力は通常ローターと双対ローターの間のねじれ不整合 J であり、許容構成上で $|J| \leq 3\pi^2/8$ を満たす。

双対生成子は $\mathbb{C}^2$ 上で $-i\sigma_a$ として作用し、双対ローターは SU(2) の行列にちょうど一致する。単位双対スピノルは単位球面の点である。双対ローターはそのスピンベクトルを全角だけ回し、u と $U(\beta)u$ の干渉強度は $\cos^2(\|\beta\|/4)$ であり、その球面上で二つのスピン軸に対するロバートソン – シュレーディンガー関係は等式である。時間成分が $\|u\|^2$、空間成分がスピンベクトルである四元ベクトルは未来の光円錐上にあり、未来向きに光的な四元ベクトルはすべてこうして現れ、絶対値 1 の位相はその四元ベクトルを変えない。重ね合わせは、二つの四元ベクトルの和としては現れない。ディラック行列は $\mathrm{Cl}(3,1)$ の次数 1 生成子であり、運動量空間のディラック方程式はミンコフスキー二次形式の一次因子である。質量殻上ではすべての双対スピノル u が解を定め、静止系ではそれは対 (u, iu) である。方程式はすべての全ローターの下で共変であり、すべての全ローターは通常ローターの後に双対ローターを続けた積として一意に書ける。双対ローターは静止運動量を固定する全ローターにちょうど一致するので、双対セクターは質量粒子の小群である。x 軸と z 軸に沿う通常ローターの合成は、通常ローターの後に y 軸まわりの双対回転を続けたもの、すなわちトーマス – ウィグナー回転である。$p_\mu \mapsto -i\partial_\mu$ のもとで方程式は時空上のディラック方程式になる。その平面波はド・ブロイ位相を運び、カレントは保存し、カレントの時間成分はボルン則の要する非負の密度 $\Psi^\dagger\Psi$ である。キリング自己対は不定であり、その密度ではない。電磁ポテンシャルへの最小結合はゲージ共変である。そこから得られる二階の方程式では、磁場は双対生成子を通じて両ワイルブロックに同じく磁気回転比 2 で作用し、電場は通常生成子を通じて作用する。磁場中のスピン歳差は双対回転である。ディラックスピノル上で双対写像は $i\gamma^5$ として作用し、四元運動量を反転する。双対スピノルは平方 -1 の反線形な四元数構造を担い、それは双対ローターと可換でスピンを反転する。それが定める荷電共役は電荷と運動量を反転する。両者の合成は、時空の点反転と合わせて、すべての解を反転したポテンシャルの中の反対電荷の解へ写し、すべての平面波の運動量を保つ。反粒子とは、双対写像の時間反転を通して読んだ荷電共役である。二つの双対スピノルはテンソル積の中で結合状態をなし、局所的な双対ローターはそのもつれを変えない。すべての共通双対ローターで固定される結合状態は一重項の定数倍であり、一重項はすべての双対スピノルをその四元数的な相手と対にする。交換は結合空間を全スピン 0 の一重項と全スピン 1 の対称状態へ分け、同一の射線の上の二つの双対スピノルは一重項を占められない。その射線の直交補空間はスピンを反転した相手であり、二つの射線で空間は尽きる。二つの軸に沿う一重項のスピン相関は $-a \cdot b$ である。一方の粒子への局所操作は他方の統計を変えず、CHSH 結合は $2\sqrt{2}$ に達する。これは、各結果がそれぞれの粒子自身の変数で定まるときに成り立つ上限 2 を超える。

代数は動力学を定めない。等スケールの干渉節は内向きに並び、ボーア半径を再現しない。双対ローターの一周は、どの半径でも軌道上の点を元へ戻し、ローター自身を -1 に置く。その一周の上で平面波の因子が 1 に戻る円軌道は $n^2 a_0 \gamma_s$ にあり、クーロン半径より内側にあって、その分数は $1/60000$ より小さい。書かれた反対符号の粒子作用は不整合を自由にし、共通ラピディティを源とする。そのヤコビ積分は不定であり、調和剛性は振動数を復元せず、非整列も選ばない。質量の値、測定、経路積分は幾何的仮説として残り、代数の内部双対は十次元時空の超対称性ではない。

1　はじめに：量子重力への代数的アプローチ

一般相対性理論と量子力学の調和は、理論物理学における最も深遠な未解決問題の一つであり続けている。数十年にわたる努力にもかかわらず、両理論の経験的成功と整合しつつ概念的非両立性を解消する合意的枠組みは現れていない。ループ量子重力は幾何を離散化するが背景多様体と曲率を基本的なものとして保持する。弦理論は直接的な観測的支持なしに余剰次元と超対称性を導入する。漸近安全および因果力学的三角形分割は連続体極限と時空そのものの起源に苦闘する。既存のすべてのアプローチは共通の基礎的仮

定を共有する。時空連続体仮説である。時空は物質から独立した滑らかで微分可能な多様体として存在し、重力はそのエネルギー – 運動量を源とする曲率から生じると想定される。

この仮定は巨視的スケールでは極めて成功しているが、量子レベルでは深刻な困難をもたらす。曲がった背景上の紫外発散、ブラックホール情報パラドックス、宇宙論的特異点、そして——最も根本的には——なぜ、いかにして物質が時空を曲げるべきかを説明する物理機構が全く存在しないことである。マッハの原理は、その連続体においては満たされないままである。連続体を拒んだあと、周囲の物質が定めるのは粒子が表出する不整合であり、その不整合が共通ラピディティを加速する剛性ではない。

本論文では異なるアプローチを展開する。基礎となる代数は $\mathrm{Cl}(3,1)$ と同型な 16 実次元双四元数代数であり、以下の恒等式に背景多様体やリーマン曲率は不要である。物理描像はローター対 R_{usual} と R_{dual} である。双対セクターの運動学は $\mathbb{C}^2$ 上の表現であり、重力現象論は $J = \frac{1}{2}\sum_a(\alpha_a^2 - \beta_a^2)$ で測るねじれ不整合である。J とテレパラレルスカラーの同一視、およびアインシュタイン – ヒルベルト等価性は、ローター–テトラッド対応を固定したうえで TEGR 文献から採用する。

すべてのラピディティで双対ローターは $\mathrm{SU}(2)$ のロドリゲス行列であり、$\mathrm{SU}(2)$ のすべての行列はこうして得られる（第 3 節）。単位双対スピノルは単位球面の点であり、双対ローターはそのスピンベクトルを全角だけ回し、その球面上で二つのスピン軸に対するロバートソン – シュレーディンガー関係は等式である。符号 $(-,+,+,+)$ のディラック行列は $\mathrm{Cl}(3,1)$ の次数 1 生成子であり、$\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}$ を満たし、P_{spin} に用いる双曲バイベクトルではない。運動量空間のディラック方程式はミンコフスキー二次形式のクリフォード平方から従う（第 4 節）。それはすべての全ローターの下で共変であり、全ローターの双対因子は静止運動量の小群である。したがってスピンは双対セクターが、運動量は通常セクターが担う。情報の本体はその双対セクターのベクトルであり、通常時空のチャートが受け取るのは、第 3.1 節の未来の光円錐にちょうど一致する。p_μ を $-i\partial_\mu$ に置き換えると時空上のディラック方程式が得られる。その保存カレントはボルン則の要する非負の密度をもつ。一方、キリング自己対は符号 $(3,3)$ をもち、確率ではない [1]。電磁ポテンシャルへの最小結合はゲージ共変である。結合した方程式では磁場は双対生成子を通じてスピノルに作用するので、磁気モーメントは双対セクターに属し、磁場中のスピン歳差は双対回転である。双対写像はディラックスピノル上で $i\gamma^5$ として作用して四元運動量を反転し、双対スピノルの四元数構造が与える荷電共役と合成すると反粒子を生む。二つの粒子については、同じ四元数構造が一重項を組む。一重項は共通の双対回転が固定する唯一の結合状態である。交換は結合空間をその一重項と全スピン 1 の対称状態へ分け、同一の射線の上の二つの双対スピノルは一重項を占められない。その射線の直交補空間はスピンを反転した相手であり、二つの射線で空間は尽きる。相関は信号を運ばず、粒子に局所的な変数による結果のどんな割り当ても超える。したがってもつれは、二つの粒子の双対位相の相関ではない。演算子としての位置と、質量としてのねじれはここでは導かない。平面波の位相は、鋭い運動量と、チャートの点に依存する読みを分ける。

連続体仮説を棄却することは、古典一般相対性理論の特異点を有界にもする。双対時空のコンパクト性はローター角を離散化し、許容構成上の代数的上限 $|J| \le 3\pi^2/8$（同値に $|J_{\mathrm{norm}}| \le 1$）は、構成が許容のままである限り、$r = 0$ またはビッグバンにおいて現れるであろう非有界曲率を禁止する。同じ描像では事象地平は、光が共鳴トンネルで横断する有限のねじれ層に置き換わり、一般相対性理論からの強場におけるずれは原理上観測可能となる。許容錐上の双対専用運動学は、いつ J を打ち消し、または反転できるかを定め、双対予算を沈黙する軸へ迂回させることを許す。純ブーストの点 $|J_{\mathrm{norm}}| = 1$ は他の双対補完をもたない。実験室の場がその双対力を供給するかどうかは、第 12 節の実験的問いである。

第 2 節では代数の平方 $+1$ の射影を構成する。第 3 節では双対セクターを $\mathbb{C}^2$ 上に表現し、キリング対をボルン則から分け、スピンベクトル、4π 干渉、スピンの不確定性等式、および双対スピノルが通常時空のチャートへ入る光的四元ベクトルを記す。第 4 節ではディラック方程式をクリフォード平方から導く。すなわち殻上の解、質量双一次形式、カレントと運動量方向のスピン、小群とトーマス – ウィグナー回転を伴う全ローターの下での共変性、ゴルドン恒等式、ボルン密度をもち、そこで鋭い運動量とチャートの点に依存する読みが分かれる時空上の方程式、電磁ポテンシャルへの結合、そして双対写像と荷電共役から得られる反粒子である。第 5 節では二つの双対スピノル、すなわち一重項、一つの双対スピノルの二つの射線、交換とスピン 0/スピン 1 の分解、その相関、信号の不在、CHSH 上限を扱う。第 6 節では等スケールの干渉節をボーア半径と比べ、水素の系列を外側の井戸の戻る側に置く。第 7 節と第 8 節ではねじれ剛性と書かれた粒子作用を扱い、第 9 節では二つのセクターの反対符号を内在的超対称性として読む。第 10 節は許容上限に縛られた予想であり、第 11 節では本枠組みを他のプログラムと比べ、第 12 節では近未来の実験を述べる。第 13 節は代数的描像をまとめ、第 14 節は要約である。

量子重力が $\mathrm{Cl}(3,1)$ から完結して従うとは主張しない。本論文の結果は 16 次元代数の恒等式であり、連続体の動力学は古典的近似のままである。

2　双四元数スピノルと極小左イデアル

双四元数代数 $\mathbb{H}\oplus\mathbb{H}$ は、符号 $(-,+,+,+)$ のミンコフスキー時空のクリフォード代数 $\mathrm{Cl}(3,1)$ と標準的に同型であり、ディラックスピノルの自然かつ最小の実現を与える。スピノルを外部の表現空間として導入

する従来のアプローチとは異なり、ここではスピノルは代数そのものの元として直接創発する。

既約表現への射影を与える原始冪等元は、平方が $+1$ の生成子から構成する必要がある。$g^2 = +1$ ならば

$$\frac{1+g}{2}$$

は冪等である。軸 0 の双曲生成子を $j := e_0 e_1$ と書く（$j^2 = +1$）。この j は時間ベクトル $\gamma^0 = e_0$ ではない。符号 $(-,+,+,+)$ では $(\gamma^0)^2 = -1$ である（第 4 節）。作業用の射影は

$$P_{\text{spin}} = \frac{1+j}{2} = \frac{1+e_0 e_1}{2}$$

および相補的な空間カイラル対

$$P_L = \frac{1-e_1}{2}, \qquad P_R = \frac{1+e_1}{2}$$

（$e_1^2 = +1$）であり、$P_L^2 = P_L$、$P_R^2 = P_R$、$P_L + P_R = 1$ を満たす。対 P_L、P_R は代数内のカイラル分割を与えるが、それだけでは標準模型の弱い相互作用を与えない。

積

$$P = P_{\text{spin}}\, P_R$$

は冪等でない。$e_0 e_1$ と e_1 は反可換であり、因子は可換でなく $(P_{\text{spin}} P_R)^2 \neq P_{\text{spin}} P_R$ である。可換な平方 $+1$ 対は e_1 と軸外ブースト $e_0 e_2$ であり、その積射影は冪等で、生成する左イデアルの実次元は 8 である。そのイデアルは四次元のミンコフスキー核 $\mathrm{Cl}(3,1)\,P$ と零生成子 e_4 によるコピーとの直和であり、後者は $G(3,1,1)$ の真部分加群なので、八次元イデアルは PGA 加群として可約である。ディラック・スピノル $\mathbb{C}^4$ の実次元との一致はこの零方向の倍加であって、既約ディラック加群との同一視ではない。ミンコフスキー核の $\mathrm{Cl}(3,1)$ 既約性は主張しない。

これに対し、$\mathrm{Cl}(3,1)$ の擬スカラー i（$i^2 = -1$）だけから作った素朴な式

$$\frac{1 \pm i}{2}$$

は冪等でない：$\big((1-i)/2\big)^2 = -i/2$。平方が $+1$ になる合成子（例：$i\gamma_1\gamma_2$）は構成部品として許されるが、裸の擬スカラーは許されない。

候補となるスピノル空間の一般元は明示的に

$$\psi = \big(a_0 + a_1 i + b_1 kI + b_2 kJ + b_3 kK + c_1 jI + c_2 jJ + c_3 jK\big)P,$$

の形をとり、$a_0, a_1, b_i, c_i \in \mathbb{R}$、$P$ は平方 $+1$ の射影である（$P_{\text{spin}} P_R$ ではない）。擬スカラー i を量子力学の虚数単位と同一視するのは辞書であり、担体がディラック加群であることの証明ではない。双対写像 $X \mapsto Xi$ はなお時間配向を反転し、ディラックスピノル上では四元運動量を反転する（第 4.8 小節）。代数的射影子そのものは P_L、P_R であり、$(1 \pm i)/2$ ではない。

ローターの代数元への作用は左乗算である。同軸の通常および双対生成子は可換であり、軸外の対は必ずしも可換でない。とくに Γ_a はすべての通常セクター生成子 $i\Gamma_b$ と可換ではない。したがって軸外では $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$ の因子の順序が意味をもつ。その順序を固定すれば、因子化は $\mathbb{C}^2$ 表現における恒等式である。すべての全ローターは通常ローターの後に双対ローターを続けた積であり、二つの因子はともに一意である（第 4 節）。

双一次形式 $\bar{\psi}\psi \propto \mathrm{Tr}(\Omega_{\text{biv}})$ および標準模型のフェルミオンセクター全体が 16 次元代数から従うという主張はここでは確立しない。代数から従うのは上の射影の算法である。

3　量子状態としての双対時空回転

双対ローター

$$R_{\text{dual}} = \exp\left(\sum_{a=1}^{3} \frac{\phi_a}{2} \Gamma_a\right),$$

（ここで $\Gamma_1 = I$、$\Gamma_2 = J$、$\Gamma_3 = K$ は四元数関係 $\Gamma_a^2 = -1$ および $IJ = K$ を満たす）は $\mathbb{C}^2$ 上で $-i\sigma_a$ により表現される。別の辞書 $I \leftrightarrow i\sigma$ は $IJ = K$ と両立しない。

すべての双対ラピディティ β について指数はロドリゲス公式

$$U(\beta) = \cos(\|\beta\|/2)\, I + \sin(\|\beta\|/2)\, n \cdot (-i\sigma)$$

であり、$n = \beta/\|\beta\|$（$\beta \neq 0$）、$U(0) = I$ である。その行列はユニタリで行列式 1 であり、逆に行列式 1 のユニタリ行列はどれも双対ローターである。すなわち双対ローターは群 $\mathrm{SU}(2)$ にちょうど一致する。逆は反対のラピディティなので、相対双対ローターは群の積である。その指標は二つの双対軸の整列を記録し、非可換な残余はトレース零の傾きである。計算軸まわりの 2π 双対回転は $-I$ であり、固定した軸に沿って双対角は双対時空のコンパクト性が要するとおり 4π を法として周期的である。その周期は干渉に現れる。$u + U(\beta)u$ の強度はすべての双対スピノルについて $4\cos^2(\|\beta\|/4)\,\|u\|^2$ なので、u を $-u$ へ送る 2π 双対回転は、重ね合わせの恒等変換ではない。

単位双対スピノルは単位球面の点である。そのスピンベクトル $r_k = \langle u, \sigma_k u\rangle$ は実であり、$\langle u, \sigma\cdot a\, u\rangle = a\cdot r$ を満たし、$|r| = 1$ である。単位軸 a に沿う結果 $s = \pm 1$ は確率 $(1 + s\,a\cdot r)/2$ で生じる。双対ロー ター $U(\beta)$ は r を β のまわりに全角 $\|\beta\|$ だけ回し、$\mathrm{SU}(2)$ の二つの行列がすべての軸を同じように回すのは、符号だけが異なるときに限る。

双対生成子はスピン交換子 $[\sigma\cdot a, \sigma\cdot b] = 2i\,\sigma\cdot(a\times b)$ を与える。単位双対スピノルの上でロバートソン–シュレーディンガー関係は等式である。$\mathrm{Var}(\sigma\cdot a)\,\mathrm{Var}(\sigma\cdot b)$ は $(a\cdot b - \langle\sigma\cdot a\rangle\langle\sigma\cdot b\rangle)^2 + \langle\sigma\cdot(a\times b)\rangle^2$ に等しく、したがって限界 $|\langle[\sigma\cdot a, \sigma\cdot b]\rangle|^2/4 \le \mathrm{Var}(\sigma\cdot a)\,\mathrm{Var}(\sigma\cdot b)$ は共分散をちょうどその超過として満たす。直交する三つの単位軸に沿う分散の和は 2 である。演算子としての位置、その演算子と運動量の正準交換、軌道角に対する不確定性限界 $\Delta\phi\cdot\Delta\theta \ge 1/2$ は開いたままである。鋭い運動量と、チャートの点に依存する読みは、第 4 節のド・ブロイ位相がすでに分けている。運動量が時空に入るのは、対応 $p_\mu \mapsto -i\partial_\mu$ を通じてである。

確率解釈はキリング自己対ではない。同一視

$$|\psi|^2 \propto \tfrac{1}{2}B(\Omega_{\mathrm{biv}}, \Omega_{\mathrm{biv}})$$

は成り立たない。キリング対は符号 $(3,3)$ をもち、純楕円配置で負になる。したがって自己重なりは確率ではない。ボルン則はヒルベルト層に属し、J の帰結ではない [1]。ボルン則が要する非負で保存する密度は、ディラックカレントの時間成分 $\Psi^\dagger\Psi$ である（第 4 節）。

測定と、収縮としてのねじれ同期も未解決とする。もつれた二つの双対スピノルの運動学は第 5 節で定まる。本論文における双対セクターの運動学は、巡回生成子の $\mathbb{C}^2$ 表現を意味する。

3.1 フィルターとしての光円錐

状態は、通常と双対を合わせたラピディティ空間のベクトルではない。その空間のキリング対は符号 $(3,3)$ をもち、純楕円配置で負になる。したがってそれは内積ではなく、その自己重なりは確率ではない。情報の本体は双対セクター $\mathbb{C}^2$ のベクトル u である。双対ローターは、この空間の上で行列式 1 のユニタリ行列として作用する。二つのベクトルが同じ情報を担うのは、一方が他方に絶対値 1 の複素数を掛けたものであるときに限られる。その位相は、二乗ノルムからも、すべてのスピン期待値からも落ちる。

通常時空のチャートが受け取るのは、四元ベクトル $m(u)$ である。その時間成分は情報の重み $\|u\|^2$ であり、空間成分はスピンベクトル $r(u)$、$r_k = \langle u, \sigma_k u\rangle$ である。恒等式 $|r(u)|^2 = \|u\|^4$ を、符号 $(-,+,+,+)$ のミンコフスキー二次形式 $Q = -t^2 + x^2 + y^2 + z^2$ で読むと、$Q\big(m(u)\big) = 0$ となる。時間成分は非負であり、$m(u)$ が消えるのは u が消えるときに限る。単位双対スピノルでは時間成分は 1、空間成分は単位ベクトルである。したがって像は、スピンの方向を向いた未来のヌル光線である。絶対値 1 の位相は $m(u)$ を変えない。一般の複素スケールは $m(u)$ をその絶対値の二乗倍し、像は同じヌル光線の上に留まる。双対ローターは時間成分を保ち、空間成分をその軸のまわりに全角だけ回す。像は光的なままである。この写像が時間的ベクトルを書くことも、空間的ベクトルを書くこともない。逆に、光的であって時間成分が非負である四元ベクトルは、どれも何かの双対ベクトル u の $m(u)$ である。フィルターの像は、原点を含めて、未来の光円錐そのものである。

重ね合わせはフィルターの手前で組まれ、チャートの上の和ではない。計算基底の顕現は $(1,0,0,1)$ と $(1,0,0,-1)$ である。その和は時間的ベクトル $(2,0,0,0)$ である。重ね合わせの顕現はヌルベクトル $(2,2,0,0)$ であり、食い違い $(0,2,0,0)$ は空間的である。第二のベクトルだけに掛けた絶対値 1 の位相は、そのベクトルの顕現を変えない。同じ位相を相対位相として取ると、重ね合わせは別のヌルベクトル $(2,0,2,0)$ へ送られる。二つの重ね合わせは同じ情報を担わない。和として残るのは平行四辺形の恒等式 $m(u+v) + m(u-v) = 2m(u) + 2m(v)$ である。交差項は二つの相対符号の間で打ち消し、それ自身は顕現ではない。したがって干渉は双対セクターに住む。チャートが受け取るのは、光的な結果だけである。

情報の住まいはコンパクトな双対セクターである。それが通常セクターで読めるようになるのは、この未来向きの光的四元ベクトルとしてだけである。光速が一定であることは、この恒等式である。スピンは重みを追い越せない。二つのセクターを合わせた不定な対は、不整合 J のままである。それは状態の第二の写しではなく、$\mathrm{Cl}(3,1)$ の全体がここで一つのヒルベルト空間にまとめられるのでもない。位置演算子も、不整合の力学の量子化も、このフィルターからは得られない。チャートの点は平面波の位相を通じて入り、そこでは鋭い運動量が、位置に依存する読みを退ける。

ディラックスピノルは、この双対ベクトルを二つ担う。上のワイルブロック u と下のブロック l である。確率カレントの時間成分は二つの情報の重みの和 $\|u\|^2 + \|l\|^2$ であり、空間成分は下のスピンベクトルから上のスピンベクトルを引いたものである。すなわちカレントは、下ブロックの顕現 $m(l)$ と、上ブロックの顕現の空間を反転したものとの和である。一方のカイラリティだけが在るとき、カレントは光的なままである。下ブロックのカレントは $m(l)$ そのものであり、上ブロックのカレントは空間を反転した $m(u)$ である。質量零のワイル方程式は、上ブロックではヌル運動量を $m(u)$ に置いて解け、下ブロックではその顕現の空間を反転したヌル運動量で解ける。この表示ではカレントの空間成分と運動量の空間成分は逆を向く。縦ブーストした質量殻のカレントが $(\cosh\alpha, 0, 0, -\sinh\alpha)$ に沿うのと同じ符号である。

静止対は (u, iu) である。位相 i の絶対値は 1 なので、二つのカイラル顕現は同一のヌルベクトル $m(u)$ である。カレントはその一方を空間反転して読む。空間成分は打ち消し合い、重みは足される。カレントは $(2\|u\|^2, 0, 0, 0)$ となる。u が消えなければこれは時間的であり、ミンコフスキー平方は $-(2\|u\|^2)^2$ である。二つの顕現を足したものはなお光的である。静止質量とは、同一の双対ベクトルの二つのカイラル写しを、互いに空間反転したヌル像としてカレントへ渡す結合である。フィルターが一つの双対ベクトルから時間的なものを書くことはない。時間的なカレントは、二つの光的な像の符号つきの和である。質量が零ならブロックは分離し、それぞれのカレントは光円錐に留まる。質量が零でなければそれらは混ざり、前方の質量殻では組んだカレントは時間的である。

4 クリフォード平方からのディラック方程式

4.1 クリフォード関係と運動量空間の方程式

符号 $(-,+,+,+)$ のディラック行列は $\mathrm{Cl}(3,1)$ の次数 1 生成子 γ^μ である。それらは

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}, \qquad \eta = \mathrm{diag}(-1,+1,+1,+1)$$

を満たす。とくに $(\gamma^0)^2 = -1$ である。P_{spin} に用いる双曲生成子 $j = e_0 e_1$ は平方 $+1$ なので $\gamma^0 \neq j$ であり、辞書 $\gamma^0 \leftrightarrow j$、$\gamma^i \leftrightarrow kI, \ldots$ はこの次数 1 基底に置き換える。

四元運動量 p に対し、次数 1 の元 $\gamma(p) = \sum_\mu p_\mu \gamma^\mu$ は、$\mathrm{Cl}(3,1)$ においても $\mathbb{C}^4$ 上の行列としても、ミンコフスキー二次形式 $Q(p) = -p_0^2 + p_1^2 + p_2^2 + p_3^2$ に平方する。ワイル表示の二つのカイラルスラッシュも同一の二次形式に積する。したがって質量殻 $Q(p) = -m^2$ は $(\gamma(p) - im)(\gamma(p) + im)$ の消滅であり、

$$\gamma(p)\Psi = im\Psi$$

を満たす零でないスピノルはその殻の上にある。これが運動量空間のディラック方程式である。ワイル表示では $\gamma(p)$ はブロック反対角であり、質量が零なら二つのカイラルブロックは分離し、質量が非零ならそれらは結合する。カイラリティ γ^5 は質量 m の解を質量 $-m$ の解へ送る。

4.2 殻上の解と縦ブースト

質量殻上で $m \neq 0$ のとき、任意の双対スピノル u が解を定める。上ワイルブロックは u であり、下ブロックは p のカイラルスラッシュによって固定される。静止運動量 $(m, 0, 0, 0)$ ではこれは対 $\Psi = (u, iu)$ である。u の双対回転は同一の四元運動量で解のままである。双対ローターはワイルパラメータに内部的に作用する。

静止運動量の縦ブースト

$$p = (m\cosh\alpha,\ 0,\ 0,\ m\sinh\alpha)$$

は殻上に留まり、その運動量におけるワイル構成は、ディラックブーストした静止系の対である。ブーストは上ワイルブロックに双曲ロドリゲス因子

$$V(\alpha) = \cosh(\alpha/2)\, I + \sinh(\alpha/2)\, \sigma_z$$

を、下ブロックに $V(-\alpha)$ を作用させる。静止系の対 (u, iu) は、ワイルパラメータが $V(\alpha)u$ である殻上の解へ送られる。ブースト軸まわりの双対回転は $V(\alpha)$ と可換であり、内部双対回転と縦ブーストは順不同である。直交軸まわりの双対回転は $V(\alpha)$ と可換でない。

4.3 重なり、質量双一次形式、カレント

双対回転だけ異なる二つの静止系解の $\mathbb{C}^4$ 重なりは、双対ローター振幅の二倍である。ラピディティ α の縦ブーストは、任意の双対回転に対してその重なりを $\cosh\alpha$ 倍するので、重なりが静止系の値と一致する

のはラピディティが消えるときに限る。それは $\mathbb{C}^4$ 上のユークリッド内積の恒等式であり、時空の内積ではない。

不変な対は質量双一次形式 $\bar{\Psi}\Phi = \Psi^\dagger(-i\gamma^0)\Phi$ である。二つの静止系解の上でそれはユークリッド重なりと一致し、したがって双対スピノルの内積の二倍であり、縦ブーストはそれを変えない。同じ行列から組んだディラックカレントは、ブーストした対に沿って

$$j^\mu = \Psi^\dagger(-i\gamma^0)\gamma^\mu\Phi = i\,\bar{\Psi}\Phi\,(\cosh\alpha,\,0,\,0,\,-\sinh\alpha)$$

である。この表示では $(-i\gamma^0)\gamma^0 = i$ なので、時間成分はユークリッド重なりの i 倍であり、因子 $\cosh\alpha$ を運ぶ。横成分は消える。カレントとブーストされた運動量のクリフォード縮約は $im\bar{\Psi}\Phi$ に等しく、$mj^0 = i\bar{\Psi}\Phi\,p^0$、$-mj^3 = i\bar{\Psi}\Phi\,p^3$ であるから、$m \neq 0$ ならば組 $(j^0, -j^3)$ は p に平行である。

σ_z の固有射線は、この解の運動量方向のスピンを名づける。$V(\alpha)$ は固有値 $+1$ を上ブロックで $e^{\alpha/2}$ 倍し、下ブロックで $e^{-\alpha/2}$ 倍し、両方のブロックはその射線に留まる。固有値 -1 は二つの因子を入れ替える。したがって正のラピディティが大きいとき、前者のスピンは主として上ブロックに、後者は主として下ブロックにある。二つの射線の間の質量双一次形式は、あらゆる縦ラピディティで消え、それらの間のカレントの各成分も消える。ブースト軸まわりの角度 θ の双対回転は、固有値 $+1$ を $e^{-i\theta/2}$ 倍し、固有値 -1 を $e^{i\theta/2}$ 倍する。直交軸まわりの角度 π の双対回転は、二つの射線を入れ替える。

4.4 全ローター共変性と小群

縦ブーストは全ローター群全体の下での共変性の一例である。$\mathbb{C}^2$ 表現において全ローターは行列式 1 の複素行列 M である。四元運動量は行列式が $-Q(p)$ のエルミート行列 $\hat{p} = p_0 I + \sum_a p_a\sigma_a$ であり、M はそれに $\hat{p} \mapsto M\hat{p}M^\dagger$ として作用する。これが運動量へのローレンツ作用 $\Lambda(M)$ を定める。ディラックスピノルには M は $S(M)$ として、すなわち上ワイルブロックに M、下ブロックに $(M^\dagger)^{-1}$ として作用する。この作用は $Q(p)$ を保ち、二つのカイラルスラッシュを絡めるので、p における質量 m のすべての解を、$\Lambda(M)p$ における同じ質量の解へ送る。質量双一次形式は不変であり、カレントと四元ベクトルのクリフォード縮約は、ベクトルをスピノルと共に変換すれば変わらない。双対ローターはユニタリであり、両ブロックに同じ行列として作用する。通常ローター $V(\alpha) = \exp(\alpha\cdot\sigma/2)$ はエルミートであり、縦ブーストにおける $V(-\alpha)$ のように、下ブロックにはその逆として作用する。

すべての全ローターは通常ローターの後に双対ローターを続けた積 $M = V(\alpha)U(\beta)$ であり、二つの因子はともに一意である。$V(\alpha)$ は $MM^\dagger$ の正の平方根であり、$U(\beta) = V(\alpha)^{-1}M$ である。全ローターが $m \neq 0$ の静止運動量 $(m,0,0,0)$ を固定するのは、それが双対ローターであるときに限る。したがって双対セクターは質量粒子の小群であり、そのスピン自由度は双対スピノル u のそれである。運動量は通常因子が担う。前方質量殻上のすべての運動量は、静止系からちょうど一つの通常ローターで到達される。直交軸に沿う通常ローターは可換でなく、その積は通常ローターではない。x 軸と z 軸に沿う通常ローターの積は、通常ローターの後に y 軸まわりの自明でない双対回転を続けたものである。この双対因子がトーマス–ウィグナー回転である。二重時空においてそれは、通常ローターの合成が生む双対スピノルの内部回転である。同じ分離はフェルマー三つ組の座席でもある。ブーストと巡回角は別の軸にあり、次数 2 は純双対ローターであり、次数 3 以上の正値解はすべて混合である。

4.5 ゴルドン恒等式とボルン密度

同じ運動量にある二つの解のカレントは、その運動量で決まる。随伴行列 $-i\gamma^0$ はエルミートであり、どの $(-i\gamma^0)\gamma^\mu$ も反エルミートであるから、反交換子 $\{\gamma(p), \gamma^\mu\} = 2p^\mu$ からゴルドン恒等式

$$m\,j^\mu = -i\,p^\mu\,\bar{\Psi}\Phi, \qquad p^\mu = \eta^{\mu\nu}p_\nu$$

が、p における質量 m の任意の二つの解 Ψ、Φ について従う。上の縦カレントは、その z 方向の例である。時間成分は $m\,\Psi^\dagger\Phi = p_0\,\bar{\Psi}\Phi$ となる。すべての殻上運動量でユークリッド重なりは不変な双一次形式の p_0/m 倍であり、$\cosh\alpha$ は縦ブーストにおけるその比である。

単一のスピノルのカレントは実四元ベクトル J^μ の i 倍であり、$J^0 = \Psi^\dagger\Psi$ である。$m \neq 0$ の零でない解では成分 p_0 は消えず、$\bar{\Psi}\Psi = (m/p_0)\,\Psi^\dagger\Psi$ は零でない実数であり、J のミンコフスキー平方は $-(\bar{\Psi}\Psi)^2$ である。したがって実カレントは時間的であり、その空間成分は運動量の空間成分と逆を向く。不変な長さは質量双一次形式である。静止対では二つのカイラル顕現が同一のヌルベクトルであり、実カレントは純時間の $(2\|u\|^2, 0, 0, 0)$ に落ちる。$m > 0$ かつ $p_0 > 0$ では、その双一次形式は正であり、$\Psi^\dagger\Psi$ を超えない。静止運動量を p へ運ぶ全ローターは、静止解の密度 $\Psi^\dagger\Psi$ を p_0/m 倍し、双対ローターはどれもそれを変えない。密度は小群で固定され、通常因子によってのみ変わる。

4.6 時空上の方程式

p_μ を $-i\partial_\mu$ に置き換えると、運動量空間の方程式は時空上のディラック方程式

$$\gamma^\mu \partial_\mu \Psi = -m\Psi$$

になる。平面波 $\Psi(x) = e^{ip_\mu x^\mu} u$ がそれを解くのは、振幅 u が p において運動量空間の方程式を解くときに限る。同じ質量の解は複素ベクトル空間をなすので、質量 m の殻上平面波の有限な重ね合わせはどれも再び解である。位相 $p_\mu x^\mu$ はド・ブロイ位相であり、振幅は双対スピノルから組み立てた殻上スピノルである。同じ実質量をもつ微分可能な任意の二つの解について、カレント $j^\mu = \bar\Psi \gamma^\mu \Phi$ は保存し、

$$\partial_\mu j^\mu = 0$$

であり、同じ運動量の二つの平面波の間ではそれは一様である。$\Phi = \Psi$ とすると、時間成分 $j^0 = i\Psi^\dagger\Psi$ によって $\rho = \Psi^\dagger\Psi$ は、非負で、Ψ が消えるところでのみ消え、実の空間カレント $J^k = -ij^k$ とともに連続の式 $\partial_t\rho + \nabla\cdot J = 0$ を満たす密度となる。これがボルン則の要する密度である。それを担うのはディラックカレントであり、不定なキリング自己対ではない。

一つの運動量の波は、チャート上の点を定めない。$e^{ip_\mu x^\mu} u$ の密度は、どの x でも $\|u\|^2$ であり、ある点でのスピノルは、他のどの点でのスピノルにも絶対値 1 の位相を掛けたものである。振幅が消えなければ、波はどこでも消えない。並進がそのような一つの位相を掛ける場は、同じ硬さをもつ。一箇所の零は、すべてのチャート点での零を強制する。零でない、一つの非零質量の解は、その四元運動量を定める。同じスピノルが、相異なる二つの運動量において運動量空間の方程式を解くことはない。したがって、振幅がどちらも零でない、相異なる運動量の二つの平面波の和は、どの一つの運動量の波でもない。並進は、それを位置に依らない一つの位相では掛けない。二つの振幅が同じベクトル u であるのは、非零質量の殻上では退けられる。そのとき密度は $4\cos^2\big((q-p)\cdot x/2\big)\,\|u\|^2$ であり、相対位相が π の奇数倍であるところで消える。運動量を k だけずらす掛け算 $e^{ik_\mu x^\mu}$ は、引数の a だけの並進と可換でない。二つの順序は位相 $e^{ik_\mu a^\mu}$ だけずれる。$k \neq 0$ であり振幅が消えなければ、二つの順序は同じ場ではない。演算子としての位置、共通の定義域の上の正準交換子、軌道角の不確定性限界は、開いたままである。

全ローター共変性は時空へ拡がる。場

$$\Psi'(x) = S(M)\,\Psi\big(\Lambda(M)^{\mathsf T} x\big)$$

は、Ψ が $\gamma^\mu\partial_\mu\Psi = -m\Psi$ を解くとき常に $\gamma^\mu\partial_\mu\Psi' = -m\Psi'$ を解く。引数への転置作用は位相によって定まる。$p_\mu x^\mu$ を $\Lambda(M)^{\mathsf T}x$ で評価すると $(\Lambda(M)p)_\mu x^\mu$ であり、平面波 $e^{ip_\mu x^\mu}u$ は振幅 $S(M)u$ をもつ運動量 $\Lambda(M)p$ の平面波へ移る。ド・ブロイ位相は通常因子が運び、双対ローターは静止運動量を固定して静止系の平面波の位相をそのまま保つ。

4.7 電磁結合

電磁ポテンシャル A_μ は共変微分 $D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu$ を通じて入り、結合した方程式は

$$\gamma^\mu D_\mu \Psi = -m\Psi$$

である。それはゲージ共変である。微分可能な任意の χ について、組 $\Psi \mapsto e^{ie\chi}\Psi$、$A_\mu \mapsto A_\mu + \partial_\mu\chi$ は解を解へ送る。ゲージ因子はスカラー $\mathrm{U}(1)$ 位相である。それはすべての全ローターと可換であり、双対ローターでもその指標でもない。一定ポテンシャル a の中で平面波 $e^{ip_\mu x^\mu}u$ が結合した方程式を解くのは、u が運動学的運動量 $p - ea$ において運動量空間の方程式を解くときに限る。正準運動量 p は位相を運び、運動学的運動量は質量殻と、双対スピノルから組み立てたスピノルを運ぶ。カレント $\bar\Psi\gamma^\mu\Phi$ は両スピノルのゲージ変換で変わらず、質量、電荷、ポテンシャルが実であれば結合した方程式の解の上で保存したままである。したがってボルン密度は結合のもとでも残る。

二回微分可能なスピノルでは、共変微分は場の強さだけ可換性を失う。

$$[D_\mu, D_\nu]\Psi = -ieF_{\mu\nu}\Psi, \qquad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

結合した方程式に $\gamma^\nu D_\nu$ を作用させ、$\gamma^\mu\gamma^\nu$ を対称部分と反対称部分に分けると、二回微分可能なすべての解は

$$\eta^{\mu\nu} D_\mu D_\nu \Psi - \frac{ie}{2}\,F_{\mu\nu}\gamma^\mu\gamma^\nu\Psi = m^2\Psi$$

を満たす。電荷零ではこれは自由な解の各成分に対するクライン – ゴルドン方程式 $\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu\Psi = m^2\Psi$ である。場の強さの項はワイル表現でブロック対角である。磁場 $\mathbf{B} = (F_{23}, F_{31}, F_{12})$ と電場 $E_k = F_{k0}$ を用いると、それは

$$\text{上ブロックで } e\,\sigma\cdot(\mathbf{B} + i\mathbf{E}), \qquad \text{下ブロックで } e\,\sigma\cdot(\mathbf{B} - i\mathbf{E})$$

として作用する。磁気的部分は両ブロックで同じである。$\sigma\cdot\mathbf{B} = i\sum_a B_a(-i\sigma_a)$ であり $-i\sigma_a$ は双対生成子であるから、磁場は双対ローターが両ブロックに一つの行列で作用するのと同じ仕方で、双対セクターを通じてスピノルに作用する。電気的部分はブロック間で符号を変える。これは通常ローターの生成子と同じである。したがって磁場は小群が担うスピンに、電場は通常セクターが担うブーストに結合する。$\Pi_k = -iD_k$ とすると、空間微分と磁気項は $-(\sigma\cdot\Pi)^2$ にまとまる。交換子から $(\sigma\cdot\Pi)^2 = \Pi^2 - e\,\sigma\cdot\mathbf{B}$ が従うからである。したがって磁気モーメントは磁気回転比 2、すなわち一階の方程式が定める値で入る。

4.8 双対写像、荷電共役、反粒子

双対写像 $X \mapsto Xi$ は擬スカラー $i = e_0e_1e_2e_3$ を掛ける写像である。ディラックスピノル上でこの擬スカラーは

$$\omega = \gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = i\gamma^5$$

であり、上ワイルブロックで $+i$、下ブロックで $-i$ であるから $\omega^2 = -1$ である。ω はすべての γ^μ と反可換であり、すべての全ローター $S(M)$ と可換である。したがってそれは p における質量 m の解を、$-p$ における同じ質量の解へ写す。スピノル上では、双対写像による時間配向の反転は四元運動量の反転であり、それに伴うエネルギーの符号の反転である。静止系では対 (u, iu) を $i(u, -iu)$、すなわち $(-m, 0, 0, 0)$ における静止解へ送る。カレントと密度 $\Psi^\dagger\Psi$ は変えず、質量双一次形式の符号を反転する。時空上では、場 $\omega\Psi(-x)$ は、A_μ を点反転 $x \mapsto -x$ で写したポテンシャル $-A_\mu(-x)$ の中で同じ電荷の結合方程式を満たし、運動量 p の平面波を運動量 $-p$ の平面波へ写す。

双対スピノルはもう一つの構造を担う。写像

$$Ju = i\sigma_y\,\bar{u}$$

は反線形で $J^2 = -1$ を満たし、ノルムを保ち、Ju は u に直交する。それはすべての双対ローターと可換であり、すべての軸に沿ってスピンを反転する：$J(\sigma\cdot n\,u) = -\sigma\cdot n\,Ju$。したがって J はスピン $\frac{1}{2}$ 状態の時間反転であり、J によって $\mathbb{C}^2$ は双対ローターが作用する四元数直線となる。全ローターに対しては、J は二つのワイルブロック上の作用を入れ替える：$J(Mu) = (M^\dagger)^{-1}Ju$。それゆえ荷電共役

$$\Psi^c = (-Jl,\, Ju) \qquad (\Psi = (u, l))$$

は、すべての γ^μ とすべての全ローターに可換な反線形の対合である。反線形であるから im の符号を反転し、p における質量 m の解と $-p$ における解の間の全単射となる。ポテンシャルの中では電荷を反転する：Ψ^c は同じポテンシャル A_μ の中で電荷 $-e$ の方程式を満たし、平面波 $e^{ip_\mu x^\mu}u$ は負振動数の波 $e^{-ip_\mu x^\mu}u^c$ へ移る。一つのスピノルの密度と実カレントは保たれ、質量双一次形式の符号は反転する。

どちらの操作も単独では、反対の電荷をもつ正エネルギーの解を生まない。荷電共役は電荷とエネルギーを反転し、双対写像はエネルギーを反転して電荷を保つ。両者の合成である反粒子

$$\Psi \mapsto \omega\Psi^c$$

はすべての全ローターと可換であり、p における質量 m の解を、同じ p における同じ質量の解へ写す。一つのスピノルについては密度、カレント、質量双一次形式をすべて保つ。時空上では、場 $\omega\Psi^c(-x)$ は点反転したポテンシャル $-A_\mu(-x)$ の中で電荷 $-e$ の方程式を満たし、運動量 p の平面波を、振幅 ωu^c をもつ同じ運動量の平面波へ写す。静止系では (u, iu) の反粒子は $-(Ju, iJu)$、すなわち双対スピノル Ju の静止対であり、スピンはすべての軸に沿って反転している。この合成は反線形で四つの座標をすべて反転する。ディラック方程式の CPT 操作も同じ性質をもつ。

これはシュテュッケルベルクとファインマンの読み [17, 18] である。荷電共役は反対電荷をもつ負振動数の解、すなわち時間を逆行する粒子であり、時間配向を反転するとそれは時間を順行する反対電荷の正エネルギー解となる。二重時空ではこの二つの段階がすでに代数の中にある。電荷を反転するのは双対スピノルの四元数構造であり、時間配向を反転するのは双対写像である。反粒子とは、双対時空を通して読んだ荷電共役である。

5 二つの双対スピノルともつれ

質量粒子のスピンは、その双対スピノル、すなわち第 4 節の小群のパラメータが担う。したがって二つの粒子は二つの双対スピノルを担い、結合状態は $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ のベクトルである。それを $e_i \otimes e_j$ の振幅の配列 Ψ_{ij} として書くと、第一の粒子へのローター A と第二の粒子へのローター B は

$$\Psi \mapsto A\,\Psi\,B^{\mathsf{T}}$$

として作用し、積状態 $u \otimes v$ は配列 u_iv_j である。

反対称な不変量 $\det\Psi$ が積状態をそれ以外から分ける。ローターの組はそれを $\det A \det B$ 倍するので、各粒子をそれぞれの全ローター（通常でも双対でもよい）で回しても変わらない。それは積状態でちょうど消え、

$$2\,|\det\Psi| \le \|\Psi\|^2$$

を満たす。双対ローターはユニタリでノルムも保つので、積状態で 0、高々 1 の比 $2|\det\Psi|/\|\Psi\|^2$ は、二つの粒子の独立な双対回転で変わらない。局所的な双対ローターはもつれを生むことも消すこともない。

すべての共通双対ローター $U\otimes U$ が固定する結合状態は一本の直線をなし、それは一重項

$$\varepsilon = e_0\otimes e_1 - e_1\otimes e_0$$

で張られる。共通の全ローター $M\otimes M$ は ε を $\det M = 1$ 倍するので、一重項は通常因子でも固定される。$\det\varepsilon = 1$ なので一重項は積ではなく、上の上限に達する。一重項は第 4.8 小節の四元数構造 J から組まれる。すべての単位双対スピノル u について

$$Ju\otimes u - u\otimes Ju = \varepsilon$$

であり、右辺は u によらない。一重項は各双対スピノルをそのスピン反転した相手と対にし、どの軸も選び出さない。積状態 $u\otimes v$ との重なりは $-\langle Ju, v\rangle$ である。この重なりは二つのスピンが平行なとき消え、反転した相手 $v = Ju$ に対しては $-\|u\|^2$ である。

単位の結合状態では、各粒子の偏極は $C = 2|\det\Psi|$ として $\sqrt{1-C^2}$ である。積は各因子にそれ自身のスピンベクトルを残し、一重項はどちらの粒子にも方向を残さない。二つの粒子の交換 $\Psi\mapsto\Psi^{\mathsf T}$ はすべての共通ローターと可換である。それは結合空間を、全スピンの平方が消える一重項の直線と、その平方が 2 である対称状態へ分ける。零でない双対スピノル u の射線の直交補空間は、Ju の射線である。相手は同じノルムと反対のスピンベクトルをもち、二つの射線で双対スピノル空間は尽きるので、両方に直交する第三の射線はない。同一の射線の上の二つの双対スピノルは一つのスピンベクトルを担う。その反対称化した積は消えるので、それらは全スピン 1 の対称状態のみを占める。一重項は、射線とその反転との結合状態である。それが繰り返された双対スピノルの排除である。スピン統計定理の導出ではなく、繰り返された射線の空間的重なりは斥力ねじれ層のままである。

単位軸 a に沿うスピン測定は射影の対 $(1\pm\sigma\cdot a)/2$ である。規格化した一重項では、各粒子単独のスピン平均はすべての軸に沿って消える。第一の粒子で a に沿って、第二の粒子で b に沿って測るときの相関は

$$E(a,b) = \langle \sigma\cdot a\otimes\sigma\cdot b\rangle = -a\cdot b$$

である。結果 $s,t=\pm1$ は確率 $(1-st\,a\cdot b)/4$ で生じるので、角 θ をなす二つの軸に沿う二つの結果が逆向きである確率は $\cos^2(\theta/2)$ である。角はその半分の値で入り、第 3 節の双対ローター $U(\beta)$ でも同じである。

一方の粒子への局所的な作用は他方からは見えない。すべての結合状態について、第一の粒子に施した双対ローターは第二の粒子のすべての期待値を変えない。第一の粒子で測る軸の選択も同じである。その二つの結果について和をとると、軸によらず第二の粒子単独の統計に戻る。もつれた対の相関は信号を運ばない。

それでもこの相関は、粒子に局所的な値の相関ではない。各結果が、双対位相のようなそれぞれの粒子自身の変数によって前もって定まり、それらの変数が対の上にどのように分布していてもよいとする。そのとき、クラウザー、ホーン、シモニー、ホルトの結合

$$S = E(a,b) + E(a,b') + E(a',b) - E(a',b')$$

は $|S|\le 2$ を満たす [44, 45]。一重項では、a と a' を直交させ、b、b' をその二つの二等分線にとると $S = -2\sqrt{2}$ であり、単位軸をどう選んでも一重項の $|S|$ はこれより大きくならない。アインシュタイン、ポドルスキー、ローゼンが不完全性の兆候とみた相関 [46] は、二重時空では結合した双対状態の性質である。それは各粒子が一つずつ担う、相関した双対位相の対ではない。一重項は共通の双対回転が変えない結合状態であり、その中ではどちらの粒子も自分自身のスピン方向をもたない。

6　束縛された電子

第 4 節の電子は自由である。質量殻上の双対スピノルであり、静止系では対 (u, iu) である。これを電荷に束縛するには、電磁チャンネルで二つの位相を等しく置く。その共通位相のスカラー干渉因子は、半ラピディティの長さ π の各区間に零点をちょうど一つもつ。これらの零点は力の節であり、ラピディティがそれらを順序づける。距離は共通位相の逆写像としてのみ入るので、位相が距離について狭義に減るとき、次の節は前の節の内側にあり、その半径比は 1 より小さい。

ボーア半径 $r_n = n^2 a_0$ は n とともに増え、最初の二つは比 4 をなす。そのような位相は、相次ぐ二つの節をこの列の相次ぐ二つの半径の上に置かない。とくに a_0 と $4a_0$ は最初の二つの節の半径ではなく、水素のスペクトルは等スケールの節とは別の列である。

円速度 $v^2 = ke^2/(m\gamma_s r)$ が実となるのは、干渉因子が正であるところに限る。節はその力の発散であり、障壁は軌道を量子化しない。等スケールの幾何が定めるのは、障壁の内向きの順序と各層の符号である。障壁の絶対スケールは電磁の長さである。双対ローターの一周は、どの半径でも軌道上の点を元へ戻し、ローター自身を -1 に置く。その一周の上で平面波の因子が 1 に戻るのは $pr = n\hbar$ のときであり、その戻りが定める円軌道は $r = n^2 a_0 \gamma_s$ にあり、$n^2 a_0$ より内側にあって、その分数は $1/60000$ より小さい。その円軌道の位相 x は $x\gamma_s(x) = \alpha/(2n^2)$ の $1/200$ より小さい唯一の解であり、戻る側にある。干渉の節はこの軌道ではない。$\gamma_s = 1$ で読むと、すべての殻は外側の井戸にあり、円軌道の戻る側にある。殻 2 から殻 1 への段差はイオン化の 3/4、殻 3 から殻 2 へは 5/36、殻 4 から殻 2 へは 3/16、殻 5 から殻 2 へは 21/100、殻 4 から殻 3 へは 7/144 である。これらはライマン α 線、バルマー線 Hα、Hβ、Hγ、および最初のパッシェン線である。どの差も、その分数の一万分の一より小さい範囲に留まる。これらの殻のそれぞれで、外側の井戸のポテンシャルは、イオン化の $-2/n^2$ というクーロン値より厳密に深く、深まりは $(3/5)\alpha^2/n^6$ 以下である。ボーア半径の外側全体でも同じ深まりはイオン化の $1/30000$ より小さく、ポテンシャルは外側の井戸を通じて降下し続ける。

SI の代理値では、陽子を固定した五つの水素の真空波長は、10^{-12} m を単位として、121502 と 121503、656112 と 656113、486009 と 486010、433936 と 433937、1874606 と 1874607 のあいだに厳密にある。共有された慣性は、陽子と電子の質量比が 1836 と 1837 のあいだに厳密にあるとき、同じ単位でそれらを 121568 と 121569、656469 と 656470、486273 と 486274、434172 と 434174、1875626 と 1875628 のあいだに置く。この系列は陽子一つと電子一つの水素であり、それ以外の核の線はこの段差の倍率では読まない。

7　ねじれ剛性とヒッグス読み

第 4 節は運動量空間のディラック方程式を $Q(p)$ のクリフォード因子として与える。以下は m の**値**についての幾何的仮説であり、その値をねじれから導くことではない。

通常セクターのローター R_{usual} と双対セクターのローター R_{dual} の間のねじれ不整合は、相対角 $\delta_a = \phi_a - \theta_a$ によって定量化される。その角に、静止質量 m に比例する剛性を割り当てることはモデリングである。低エネルギー極限における付随ポテンシャルは

$$V_{\mathrm{torsion}} = \frac{1}{2} m \sum_{a=1}^{3} \delta_a^2$$

である。この V_{torsion} は粒子内在の振動子ポテンシャルであり、主論文のパラメータ空間キリング二次形式ではなく、第 8 節の書かれた反対符号作用のオイラー – ラグランジュ系における復元力でもない。双一次形式

$$m\bar{\psi}\psi \propto \mathrm{Tr}(\Omega_{\mathrm{biv}}),$$

ただし $\Omega_{\mathrm{biv}} = \log(R_{\mathrm{usual}}^{\dagger} R_{\mathrm{dual}})$、はディラック質量の幾何的読みであり、遅れからの m の導出ではない。

調和剛性はヒッグス機構ではない。標準模型ではヒッグス場が対称点から外れた真空期待値を獲得し、そこでの曲率が質量を生む。ここで書かれたポテンシャルが最小となるのは整列である。粒子作用の反対の運動符号の下では、あらゆる定数の遅れが自由であり、遅れが慣性的であるのは傾きが消えるところに限る。したがって零でない調和的な遅れは、非整列へ落ち着くのではなく、共通ラピディティを加速する。原点から外れた四次の井戸は零でない遅れを凍らせうるが、それは二つの運動符号が一致するときに限る。そのとき共通位相は平坦であり、その速さは初期データであって、W や Z の質量ではない。ワインバーグ角は生じない。一軸上で整列は $J = \frac{1}{2}\delta\sigma = 0$、$M = \sigma^2/4$ であり、真空は原点にのみある。静止した凍った井戸は質量 $v^2/4$ の釣り合い質量状態である。

8　量子力学と重力の統一動力学

ローターラグランジアンは六つのラピディティに対する模型であり、ユニタリ性からの演繹ではない。軌道のシュレーディンガー発展、同期としての測定、もつれのねじれ的な読み、経路積分は幾何的仮説のままである。シュレーディンガー発展のスピン部分は双対ローターである。その描像では、双対ローターの運動学が量子側、通常 – 双対の非整列が重力側である。

完全ローターが $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$ である単一の質量粒子を考える。内在的ローター角に対して書かれた有効作用は

$$S_{\text{particle}} = \int \left[\frac{1}{2} \sum_{a=1}^{3} \dot{\phi}_a^2 - \frac{1}{2} \sum_{a=1}^{3} \dot{\theta}_a^2 - \frac{m}{2} \sum_{a=1}^{3} (\phi_a - \theta_a)^2 \right] dt$$

である。運動項の反対符号は書かれた模型の一部である。通常セクターのブースト的（双曲的）性格と双対セクターの回転的（楕円的）性格を反映させる意図であり、ローターのユニタリ性から演繹されたものではない。最後の項は第 7 節の振動子ポテンシャルであり、主論文のパラメータ空間キリング二次形式ではない。

一軸では密度は同値に混合形

$$L = \tfrac{1}{2} \dot{\sigma} \dot{\delta} - \tfrac{m}{2} \delta^2$$

であり、共通ラピディティは $\sigma = \phi + \theta$、不整合は $\delta = \phi - \theta$ である。オイラー – ラグランジュ方程式は

$$\ddot{\phi}_a = -m(\phi_a - \theta_a), \qquad \ddot{\theta}_a = -m(\phi_a - \theta_a)$$

である。両角はともに加速する。したがって不整合は自由であり、$\ddot{\delta}_a = 0$、ポテンシャルが源とするのは共通ラピディティであり、$\ddot{\sigma}_a = -2m\delta_a$ である。一軸の一般解はアフィン遅れ $\delta(t) = \delta_0 + \nu t$ と三次の共通ラピディティ

$$\sigma(t) = \sigma_0 + \dot{\sigma}_0 \, t - m\delta_0 \, t^2 - \frac{m\nu}{3} \, t^3$$

である。凍った遅れは σ を一様に加速し、零でない速さは加速そのものを時間について一次にする。δ の剛性として書かれた質量は σ への力であり、振動数を復元しない [4]。

ヤコビ積分

$$E = \tfrac{1}{2} \dot{\phi}^2 - \tfrac{1}{2} \dot{\theta}^2 + \tfrac{m}{2} \delta^2 = \tfrac{1}{2} \dot{\sigma} \dot{\delta} + \tfrac{m}{2} \delta^2$$

はそれらの方程式に沿って保存する。上の運動に沿ってそれは初期値 $\tfrac{1}{2} \nu \dot{\sigma}_0 + \tfrac{m}{2} \delta_0^2$ を保つ。$\dot{\sigma}$ の二次の成長とポテンシャルの二次の成長が相殺するので、ラピディティが逃げても E は一定に留まる。この積分は不定である。遅れが消えた純双対速度はすでに $E < 0$ を与える。非有界二次形式の保存は振動数を選ばない。

作用の傍らに書かれることのある近傍の系

$$\ddot{\phi}_a = m(\phi_a - \theta_a), \qquad -\ddot{\theta}_a = m(\phi_a - \theta_a)$$

は不整合を暴走させ、$\ddot{\delta}_a = 2m\delta_a$ とする。振動子ではない。

振動子が現れるのは、両運動項の符号を正にとったときに限る。密度 $\tfrac{1}{2} \dot{\phi}^2 + \tfrac{1}{2} \dot{\theta}^2 - \tfrac{m}{2} (\phi - \theta)^2$ は $\ddot{\delta} + 2m\delta = 0$ を与え、単位 $\hbar = c = 1$ で振動数 $\sqrt{2m}$ であり、共通ラピディティは自由である。一般解は $\delta(t) = A \cos(\sqrt{2m}\, t) + B \sin(\sqrt{2m}\, t)$ であり、$\delta(t)^2 \le A^2 + B^2$、ヤコビ積分は $\tfrac{1}{4} \dot{\sigma}_0^2 + \tfrac{m}{2} (A^2 + B^2)$ に等しい。$m \ge 0$ ではその積分は非負であり、保存は δ の運動を縛る。振動数 $\sqrt{2m}$ とコンプトン振動数 m が一致するのは孤立した値 $m = 0$ と $m = 2$ に限り、模型は書かれた作用でもない。同じ速さの近傍の符号パターン $\ddot{\delta} = 2m\delta$ は、代わりに非有界な双曲線運動 $A \cosh(\sqrt{2m}\, t) + B \sinh(\sqrt{2m}\, t)$ である。

したがって書かれた作用は量子理論への調和的な橋を与えない。自由な遅れの速さ ν を $E/\hbar$ と同定することは読みのままである。そのとき蓄積遅れは

$$\int \delta_a \, dt \propto \frac{Et - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}{\hbar}$$

と書け、ルイ・ド・ブロイの物質波の位相である [3]。同じ位相は第 4 節の時空上のディラック方程式の平面波解を運ぶ。読みのままに残るのは、それを自由な遅れと同定することである。不整合角から作ったスカラー U(1) 因子は、双対ローターの実の指標とも、そのスピノル行列要素とも異なる。一周の上で平面波の因子が戻る条件 $pr = n\hbar$ は、第 6 節のものである。

シュレーディンガー方程式は、双対位相を変調する外部ポテンシャルの下での双対ローターのユニタリ発展として読める。スピンについてはこの読みは厳密である。パウリ行列について一次のハミルトニアン $\tfrac{1}{2} \, \omega \cdot \sigma$ は、双対スピノルを双対ローター $U(t\omega)$ で発展させる。曲線 $u(t) = U(t\omega) u_0$ は

$$i \, \dot{u} = \tfrac{1}{2} \, (\omega \cdot \sigma) \, u$$

を解き、そのラピディティは時間に比例して増える。第 4 節の結合したディラック方程式の非相対論的還元では、一様磁場中のパウリ・ハミルトニアンのスピン部分は $-(e/2m) \, \sigma \cdot \mathbf{B}$ であり、$\omega = -(e/m)\mathbf{B}$ としてこの形をもつ。スピンは角振動数 $|e|B/m$ の双対回転として歳差運動し、その値は磁気回転比 2 が要するとおり軌道のサイクロトロン振動数に等しい。シュレーディンガー方程式の軌道部分は双対生成子について一次ではない。そのポテンシャルは、外側の井戸における符号つきの力の積分である。ボーア半径以上のあらゆる半径で、そのポテンシャルはクーロンのポテンシャルより厳密に深く、深まりはイオン化の 1/30000

より小さい。殻 $r_n = n^2 a_0$ では、イオン化を単位にしたクーロン値 $-2/n^2$ からの深まりは $(3/5)\alpha^2/n^6$ 以下である。この積分は位相が上がるにつれて降下し、第一の節で下に有界でなくなる。殻はその降下の途中にある。双対セクターのコンパクト性はその発展をユニタリに保つであろうが、それは書かれた粒子作用から導かれない。

波動関数の収縮は、もつれた多粒子系にわたる双対ローターの強制同期として読める。通常時空に結合する測定相互作用は、なお復元機構を供給しなければならない。書かれた作用は δ_a を零へ駆動せず、大域的 J の最小化はさらなる同一視であってオイラー – ラグランジュの帰結ではない。見かけの非ユニタリな跳躍は、その描像では急速な集団的ねじれ緩和の古典極限である。追加の収縮公準はその描像では不要である。描像そのものは仮説のままである。

もつれの運動学は第 5 節で定まっており、ねじれ的な読みはそれを尊重しなければならない。もつれた対の相関は、二つの粒子が別々に担う双対位相の相関ではありえない。そうした位相は CHSH 結合を 2 以内に保つが、一重項は $2\sqrt{2}$ に達するからである。相関は結合した双対状態の中にある。一方の粒子の局所的な双対回転は、そのもつれも相手のどの統計も変えないので、相関は何も伝えず、情報は依然として通常セクターを通じて高々光速で伝播する。読みとして残るのは対のエネルギー、すなわち書かれた作用が与えない対の集団的不整合に対するポテンシャルと、収縮の機構としてのその緩和である。双対セクターのコンパクト性は、その集団的不整合を幾何的な選択肢として利用可能にするのであり、書かれた作用の定理としてではない。

同一の粒子作用をもって経路積分を書くことはできる。

$$\langle R_f | R_i \rangle = \int \mathcal{D}[\phi, \theta] \, \exp\left(\frac{i}{\hbar} S_{\mathrm{particle}}[\phi, \theta] \right).$$

積分は双対ローター位相空間の経路にわたる。双対セクターのコンパクト性は積分を適切に定義されたものに保つであろう。書かれた S_{particle} は δ を自由にするため、ねじれポテンシャル項はそれ自体ではコンプトン振動数の干渉を生成しない。

この描像において、量子力学と重力は調和されねばならない別個の理論ではない。量子力学はコンパクトな双対時空における回転の運動学であり、重力は通常ローターと双対ローターの間の並行性を破ることの動力学的コストである。両方の読みは同一の 16 次元双四元数代数に起源する。運動学は鋭い。書かれた粒子作用からの動力学的橋は、そうではない。

9　内在的超対称性としての双対時空

宇宙定数問題は、真空の破局として広く知られ、理論物理学における最も深刻な微調整危機の一つをなす。量子場の理論は、真空エネルギー密度が紫外カットオフまでのあらゆる場のモードの零点揺らぎから生じると予測する。カットオフをプランクスケールにとると、これは $M_{\mathrm{Pl}}^4 \approx 10^{74}\,\mathrm{GeV}^4$ 程度のエネルギー密度を与え、SI 単位ではおよそ $10^{113}\,\mathrm{J/m^3}$ に換算される。しかし、現在の加速膨張から推論される観測値は $\rho_{\mathrm{vac}}^{\mathrm{obs}} \approx 5.4 \times 10^{-10}\,\mathrm{J/m^3}$ にすぎず、宇宙定数 $\Lambda \sim 1.1 \times 10^{-52}\,\mathrm{m}^{-2}$ に対応する。したがって理論予測と測定値の比は

$$\frac{\rho_{\mathrm{vac}}^{\mathrm{theory}}}{\rho_{\mathrm{vac}}^{\mathrm{obs}}} \sim 10^{120}$$

に達する。既知の繰り込み手続きは、裸のパラメータと量子補正の間の 10^{120} 分の 1 の精度での並外れた相殺なしにこの食い違いを除去できない。問題は技術的ではなく概念的である。固定された背景上の量子場の理論の真空に重力を整合的に結合させることは、観測される宇宙論を破壊せずにはできない。

二重時空理論はこの危機に代数の内部から向き合う。超対称性はすでに、すべての質量粒子が運ぶ 16 実次元双四元数代数の中に**内在的かつ不可分に**実現されている。新しい場や粒子は導入されず、外部の対称性も課されたり破られたりしない。

基礎となるローレンツ候補 $\mathfrak{so}(3,1)$（十二次元の和 $\mathfrak{so}(3,1) \oplus \mathfrak{so}(3,1)$ ではない）の六つの生成子は、二次形式の符号によって区別される二つのセクターに分割される。すなわち生成子の平方が $+1$ である双曲セクターと、生成子の平方が -1 である巡回セクターである。同一軸の生成子は可換であり、軸外の交換子は必ずしも消滅しない。完全ローター R_{total} は両セクターに同時に作用する。双対写像 $X \mapsto Xi$ は時間配向を反転しつつ符号を除いて二つのセクターを交換する。この交換は代数の内部自己同型である。それは粒子を異なる種へと写すのではなく、同一の 16 次元対象の永続的に結合した二つの側面を交換する。したがって任意のボソン励起の超対称パートナーはすでに双対セクター成分として存在し、発見すべき外部の超対称パートナーは存在しない。ディラックスピノル上で双対写像は $\omega = i\gamma^5$ として作用し、四元運動量を反転する。双対スピノルの四元数構造が与える荷電共役と合成すると、それはすべての解を同じ運動量における反粒子へ写す（第 4.8 小節）。したがって反粒子もまた内部的である。それは双対写像を通して読んだ同じディラック場であり、追加の場ではない。

スカラー J は不整合バイベクトル Ω_{biv} から構成されるパラメータ空間二次形式 $J = \frac{1}{2}\sum_a(\alpha_a^2 - \beta_a^2)$ である。キリング形式が双曲セクターで $+8$、巡回セクターで -8 という反対の値をとるため、ボソン的寄与とフェルミオン的寄与は反対符号で入り、二つのセクターが整列しているとき相殺する。この読みでは J の残余真空値は双対セクター角の揺らぎから来る。巡回生成子の平方は -1 であり、双対時空を楕円的にする。双対ローターはコンパクト群 $\mathrm{SU}(2)$ をなす（第 3 節）。したがって角は周期的であり離散的に標本化される。大きな整数 N に対して $\theta_a \in (2\pi/N)\mathbb{Z}$ である。コンパクト性は N^{-2} 程度の代数的上限を**強制しない**。許容構成上では $|J| \le 3\pi^2/8$、あるいは $J_{\mathrm{norm}} = \frac{8}{3\pi^2}J$ として $|J_{\mathrm{norm}}| \le 1$ である。離散量 $\varepsilon_N = 16/(3N^2)$ は非零正規化高さの**下限**であり、上限ではない。静止でないすべての許容格子点は $|J_{\mathrm{norm}}| \ge \varepsilon_N$ を満たす。真空抑制が起こるとすれば、それはセクター間の動力学的相殺から来なければならず、$|J| \le J_{\max} \sim N^{-2}$ と書くことによるものではない。

双対セクターはスピン $1/2$ の運動学を担う。それは質量粒子の小群である（第 4 節）。標準模型フェルミオンと双対位相の完全な同一視は主張しない。双対写像 $X \mapsto Xi$ は十次元弦の時空超対称ではない：$\mathrm{Cl}(3,1) \ncong \mathrm{Cl}(9,1)$、双対スピノル空間は $\mathrm{Cl}(9,1)$ のマヨラナ – ワイル加群ではなく、超ポアンカレの生成子数は射影幾何代数の十個の生成子ではない。整列における反対符号の打ち消しは観測されるフェルミオン質量を生成せず、J の許容上限は電弱スケールではない。

この枠組みにおいて超対称性は、自然界で実現されていてもいなくてもよい任意選択的な拡張ではない。それは二つのセクターが反対符号の二次形式をもち、双対セクターがコンパクトである代数の幾何的帰結である。したがって真空の破局は新しい対称性を追加することによって対処されるのではない。観測が要求する相殺は、16 次元構造にすでに備わる反対符号とコンパクト性から来なければならない。第 8 節の書かれた粒子作用は、それ自体ではその相殺を生まない。

10　量子重力の具体的予測

二重時空理論は、一般相対性理論および他の量子重力アプローチの双方から決定的に区別される一連の鋭く反証可能な予測を与える。これらの予測は双対時空のコンパクト性と、それに起因するローター角の離散化から直接従う。

10.1　離散時空と特異点の解消

双対ローター角は双対時空のコンパクトなトポロジーによって離散化される。

$$\phi_a, \theta_a \in \frac{2\pi}{N}\mathbb{Z},$$

ここで N は整数である。許容上限

$$|J| \le \frac{3\pi^2}{8}, \qquad |J_{\mathrm{norm}}| \le 1$$

は許容錐の上限である。多数の源からのバイベクトルは上限なく足し合わされる。J に入る配置は、その和に最も近い許容点である。したがって天井は、合成された源の表出された不整合をも限る。N をプランク単位の静止質量として読むと、非零の正規化床 $\varepsilon_N = 16/(3N^2)$ は重力の微細構造定数 $Gm^2/\hbar c$ の $16/3$ 倍に置かれる。この読みが与えるのは重力のスケールであり、伴う論文で電子について電磁気の定数と比べたものである。$c^4/G\,\ell_P^{-2}$ の形の見積もりは、次元をもつ曲率のスケールのままである。許容上限は、構成が許容錐に留まる限り、古典一般相対性理論の $r = 0$ またはビッグバンにおいて現れる非有界曲率を禁止する。ブラックホールおよび宇宙論的特異点は、斥力層（$J < 0$）が真の特異点が形成される前に崩壊を止める、有限の多層ねじれ構成によって置き換えられる。

許容錐の上で、正規化された不整合 J_{norm} は四つの領域に分かれる。均衡は $J_{\mathrm{norm}} = 0$ である。未飽和の引力は開区間 $0 < J_{\mathrm{norm}} < 1$ である。飽和した引力は一点 $J_{\mathrm{norm}} = 1$ である。そこではすべての軸が純ブーストであり、通常ラピディティが他の双対補完を許さない唯一の許容点である。斥力は $-1 \le J_{\mathrm{norm}} < 0$ であり、-1 の純回転はこの領域の内に留まる [1]。双対専用の運動は通常ラピディティを固定し、飽和した引力で凍結するので、天井から斥力へ出るには通常セクターを動かす必要がある。斥力への継続は、双対壁が真に負であるとき、すなわち $\sum_a \alpha_a < 3\pi/4$ のときにちょうど存在し、均衡への継続は壁が非正であるときにちょうど存在する。非零の通常の種から続く均衡は正の符号なし質量をもち、真空ではない。セクターの入れ替えは飽和した引力を純回転へ送る。許容な高さと、その入れ替えの高さとの小さい方は、不整合が消えるとき均衡であり、それ以外は斥力である。

10.2　事象地平の不在

連続体極限では、光線は事象地平で終端するヌル測地線に従う。しかし離散双対時空では、光線は有限個のねじれ層に遭遇するのみである。これらの層を通じた共鳴トンネルはすべての深さで可能であり続ける。

古典的カー外地平は一方通行の膜ではなく、ねじれ遷移殻として再解釈される。内向きに落下する観測者は引力的および斥力的ねじれ領域の列を経験するが、真の地平には決して遭遇しない。これはエキゾチックなプランクスケール物理を呼び出すことなく、ブラックホール情報パラドックスとファイアウォール問題を解消する。

10.3　強場におけるずれ

重力時間膨張および赤方偏移は離散的補正を受ける。動径座標 r における静止観測者によって測定される固有時間隔は

$$\frac{\Delta\tau}{\tau} = \sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}}\left[1 + \mathcal{O}\left(\frac{\ell_P^2}{r^2}\right)\right]$$

である。地球のコアでは補正は 10^{-20} 程度、中性子星表面ではおよそ 10^{-10}、Sgr A*近傍では 10^{-5} 程度である。これらのずれは次世代原子時計および超長基線電波干渉法によって原理上検出可能である。

10.4　重力波エコー

連星合体の後、残骸のねじれ星は引力層と斥力層が交互する成層内部をもつ。重力波は各ねじれ界面で部分的に反射し、エコーの列を生じる。連続するエコー間の時間遅延は

$$\Delta t \sim \frac{GM}{c^3} \approx 10^{-5}\left(\frac{M}{10M_\odot}\right)\ \mathrm{s}$$

である。エコーは双対ロータースペクトルによって決定される特徴的な位相変調を運ぶ。LISA またはアインシュタイン望遠鏡によるそのようなエコーの検出は、強重力の離散的ねじれ構造に対する直接的証拠をなすであろう。

10.5　宇宙論的含意

初期宇宙は単一の原始ねじれ星として記述される。プランク期のねじれ不整合は、インフラトン場を必要とせずに短いド・ジッター様膨張を駆動する。再加熱はねじれエネルギーを放射へと変換する層遷移を通じて起こる。結果として生じる原始パワースペクトルは自然にスケール不変であり、スカラー場の量子揺らぎからではなく離散的ローターモードから生じる。暗黒物質は不要である。銀河回転曲線は銀河スケールにおける残余のバリオン的ねじれ非整列によって説明される。暗黒エネルギーは量子ローター揺らぎによって誘起される最小の非零真空ねじれ剛性 $J_{\mathrm{vac}} > 0$ として創発し、$\Lambda \sim \ell_P^{-2}$ 程度の宇宙定数を与える。

以上の予測はすべて今後十年以内に反証可能である。予測された水準での強場におけるずれの非観測、重力波エコーの不在、あるいは真の事象地平の検出は本枠組みを棄却するであろう。逆に、これらの兆候のいずれかの積極的検出は、時空が最も基本的なレベルで離散的、粒子局所的、かつ二重時間的であることを確認するであろう。

11　他の量子重力アプローチとの比較

二重時空理論は量子重力の候補の中で特異な位置を占める。ほとんどの枠組みは先験的な連続体幾何を量子化または離散化する。ここに集めた結果は $\mathrm{Cl}(3,1)$ および $G(3,1,1)$ の代数的恒等式であり、その代数からの量子力学と重力の導出ではない。以下では既存アプローチと比較し、十次元弦との同一視が成り立たない理由を述べる。

11.1　ループ量子重力

ループ量子重力（LQG）はスピンネットワークを通じて時空を離散化し、面積および体積演算子を量子化する一方、背景多様体とリーマン曲率を基本的なものとして保持する。特異点は面積演算子の最小固有値によって解消されるが、連続体極限は依然として困難であり、動力学は複雑なハミルトニアン拘束に符号化される。

対照的に、二重時空理論は背景多様体を導入することなく、双対ローター角 $\phi_a, \theta_a \in (2\pi/N)\mathbb{Z}$ に直接離散性を課す。曲率は存在しない。重力は通常ローターと双対ローターのねじれ不整合であり、六次元リー代数 $\mathfrak{so}(3,1)$ のバイベクトルである。巨視的な幾何は、各粒子自身の通常ローターと双対ローターが担う、同じ不整合である。

11.2　弦理論

弦理論は重力を振動する弦が住む十または十一次元の時空に埋め込み、超対称性を要求することによって力を統一する。数学的に優雅である一方、膨大な真空のランドスケープに苦しみ、一意の低エネルギー予測を欠く。

$\mathrm{Cl}(3,1)$ と $\mathrm{Cl}(9,1)$ は同型でなく、双対スピノル空間 $\mathbb{C}^2$ は十次元時空の 16 実次元マヨラナ – ワイル加群ではない。四次元 $\mathrm{Cl}(3,1)$ 内部の統一は一つの代数についての主張であり、余剰次元が物理的に無いことの証明ではない。双対写像は内部自己同型であり、時空超対称ではない。重力・電磁気・核力を同一ローター代数のモードとする主張は仮説のままである。代数の内部では、第 4 節の電磁結合がすでに双対セクターの磁気項を通常セクターの電気項から分けている。

カラビ – ヤウコンパクト化は用いない。粒子レベルでの双対セクターのコンパクト性は幾何的仮説であり、弦のコンパクト化ではない。

11.3　正準およびアシュテカルアプローチ

アシュテカル再定式化は一般相対性理論を自己双対接続の言葉で表し、ヤン – ミルズ様の量子化を可能にする。しかしそれは古典重力の連続体特異点を継承し、悪名高い因子順序および正則化問題をもつホイーラー – ドウィット方程式に直面しなければならない。

本枠組みでは接続を導入しない。平行移動はローター指数化によって置き換えられ、ねじれバイベクトル上のキリング形式が曲率スカラーに取って代わる。したがって解くべきホイーラー – ドウィット拘束は存在しない。有限ローター像が完全な量子化を与えるかどうかは、第 8 節で開いたまま残した動力学の問いの一部である。

11.4　創発重力と因果集合

創発重力アプローチは時空を熱力学的またはエントロピー的現象として扱い、因果集合理論はローレンツ順序を離散化する。両枠組みは正確なアインシュタイン方程式の回復に苦闘し、フェルミオン倍増またはカイラリティの問題に直面する。

二重時空理論は、ローター–テトラッド対応を固定すれば、テレパラレル等価性を通じてアインシュタイン方程式に至る [7]。$G(3,1,1)$ の可換射影子は八次元左イデアルを生成するが、それは零生成子で分解され既約フェルミオンとしては読まない。離散性は集合論的ではなく代数的（ローター角上のディオファントス制約）であり、因果性は光的な $J=0$ 共鳴条件によって保存される。熱力学的類推は呼び出されない。どの尺度でも、重力は各粒子自身の通常ローターと双対ローターのねじれ不整合である。

要約すると、既存の量子重力プログラムは連続多様体を拡張または量子化しつつ曲率を基本的なものとして保持する。本論文は $\mathrm{Cl}(3,1)$ および $G(3,1,1)$ の代数的恒等式を述べ、成り立たない同一視を捨てる。それらの恒等式から時空・全相互作用・制御可能な重力理論を導出してはいない。

12　量子的視点からの実験的検証可能性

二重時空理論は根本的に代数的であるが、その量子セクターは現在または近未来の技術で検証可能な具体的実験予測を与える。不整合スカラー $J=\frac{1}{2}\sum_a(\alpha_a^2-\beta_a^2)$ は相対ローターのみに依存する。双対専用の運動は J を上げられない。それは $J+M$ を保存するので、純通常の種からの双対専用の中性化は符号なし質量を倍にする。中性化は大域的な予算 $\sum\alpha\le 3\pi/4$ であって、軸ごとの等方条件ではない。単一のブースト軸は、沈黙する軸に双対ラピディティを置くことでなお双対専用で中性にできる。斥力は壁が真に負であることを要する。したがって一様な通常ラピディティ $\pi/3$ は双対専用の継続をすべて未飽和の引力に留め、$\pi/6$ は均衡と斥力に到達し、それでも引力の天井には達しない。真空 $J=M=0$ は混合制御では到達可能であり、原点を除けば双対専用では到達不能である。双対角の双対専用増分は J においてヘリシティ偶数である。円偏光ファラデー波は平均を動かさず、円偏光ポテンシャルはポンデロモーティブにそれを下げ、消える双対種からは錐を出る。実験室の場がヘリシティ奇数の双対チャネルの力を供給するかどうかは予想のままである。

12.1　理論的結合機構

円偏光電磁波は任意の位相でヌルであり、線形ファラデー係数の四位相平均はすべて消える。その波を不整合へ重ねても平均 J は動かない。六つの古典ファラデー二次量のうち、その波の上でヘリシティ奇数な結合はポインティング成分 $(E\times B)_z=\sigma E_0^2$ に限る。同一の双対専用増分を $\theta\mapsto\theta+eA$ として読めば、ヘリシティ偶数のポンデロモーティブ $\frac{1}{2}e^2\langle A^2\rangle$ だけ平均 J を下げ、マックスウェルゲージ不変ではない。粒子不整合のヘリシティ駆動は、その増分でも F の局所スカラーでもない。代数が実際に与えるゲージ不変な電磁結合は第 4 節の最小結合であり、そこでは磁場が双対生成子を通じて双対スピノルに作用する。作業

模型はポインティング双一次量を双対位相駆動の候補源とし、右円偏光（$\sigma = +1$）は引力不整合（$J > 0$）を強化し、左円偏光（$\sigma = -1$）はそれに対抗する。有効相互作用は

$$H_{\mathrm{int}} = \kappa \sigma E_0^2 \sum_a \theta_a \Gamma_a$$

と書かれ、E_0 は電場振幅、κ は物質依存の結合であり、いずれも双対ローター代数から導かれない。位相ロック

$$\dot{\theta} = \kappa \sigma E_0^2 \sin(\omega t - \theta + \delta_\sigma)$$

は余分な構造である。書かれた粒子作用は、双対チャネルの加速度 u のもとで不整合を二重積分器 $\ddot{\delta} = -u$ とし、復元周波数を供給しない。双対専用の運動学はその作用の拘束スライスである。その拘束がなければ両セクターが動く。

12.2　提案する近未来実験

最もアクセスしやすいプラットフォームは超伝導体またはボース – アインシュタイン凝縮体における集団コヒーレンスを利用する。そこでは巨視的数の粒子（$N \sim 10^{26}$）が双対ローターを共通位相にロックしうる。具体的な提案は以下のとおりである。

- 精密な円偏光制御をもつ非対称 THz 共振器（量子カスケードレーザーまたは自由電子レーザー共振器）の内部にマイクログラム規模の超伝導試験質量を懸架する。
- 周波数およびヘリシティを掃引しながら、高精度ねじれ秤または超伝導重力計を通じて見かけの重量または慣性質量を監視する。
- 有効質量のヘリシティ依存変化を探す。提案される双対ローター尺度 $\theta \sim c/(2\pi r_{\mathrm{comp}})$ における共鳴ピークは、余分な位相ロック構造を試すのであって、J の双対専用幾何を試すのでもなく、双対専用増分のヘリシティ偶数ポンデロモーティブを試すのでもない。

結合が存在するならば、予測される効果の大きさは、達成可能な強度 10^{12}–$10^{15}\ \mathrm{W/m^2}$ において $\Delta m/m \sim 10^{-2}$–10^{-5} である。兆候は特徴的である。効果は偏光ヘリシティを反転すると符号を反転しなければならず、直線偏光または無偏光の放射に対しては消滅しなければならない。

12.3　反証可能性と注意点

系統的な周波数およびヘリシティ掃引の後、10^{-6} 水準での帰無結果は双対ローター結合強度を制約するのであって、J の許容錐運動学を制約するのではない。積極的検出——とりわけヘリシティ可逆の質量シフト——は、重力と慣性が双対時空に起源するねじれ現象であることの強い証拠をなすであろう。共鳴ピークはさらに作業振動子または位相ロックを制約する。書かれた作用はそれを強制しない。

本理論は即時の技術的突破を主張しない。上記の提案は控えめで卓上規模の実験であり、その主目的は双対時空自由度が実験室電磁場に測定可能に結合するという仮説を検証することである。この水準での成功はより大規模な重力工学への扉を開くであろう。失敗は単に結合模型のパラメータを制限するだけである。

12.4　より広い含意

双対ローター制御が実行可能であることが示されれば、同一の機構は原子核内部のねじれ層遷移を駆動することによる核変換および放射能中和への経路を提供する。しかしこれらの応用は現在の量子重力検証プログラムの範囲を超え、今後の研究で扱われる。

要約すると、双対専用の運動学は、いつ J を打ち消し、または反転できるか、いかなる符号なし質量のコストにおいてかをすでに定め、双対予算を沈黙する軸へ迂回させることを許す。自然が実験室の双対力を供給するか——したがって重力が制御可能なねじれ自由度であるか——が、今後十年の実験的問いである。

13　代数的描像

二重時空理論の量子セクターは、16 実次元代数 $\mathbb{H} \oplus \mathbb{H} \cong \mathrm{Cl}(3,1)$ にすでに備わるコンパクトな双対時空の運動学である。重力は、すべての質量粒子が運ぶ通常ローターと双対ローターの並行性を破ることの動力学的コストである。背景多様体は量子化されず、ヒルベルト層の対は [1] で扱う。

双対セクターは楕円的である。その生成子は平方 -1 をもち、$IJ = K$ を満たし、$\mathbb{C}^2$ 上で $-i\sigma_a$ として作用し、双対ローターは群 SU(2) にちょうど一致する。このセクターのベクトルが情報の本体である。時間

成分 $\|u\|^2$、空間成分がスピンベクトルである四元ベクトルは未来向きに光的であり、未来向きに光的な四元ベクトルはすべてこうして現れ、絶対値 1 の位相はそれを変えず、双対ローターが回すのは空間成分だけである。したがって通常時空のチャートが状態を受け取るのは、未来の光円錐の全体であって、その外ではない。ディラックスピノルの確率カレントは、そのような像を二つ、符号を変えて足したものである。一方のカイラリティは光的なままであり、二つの像が一致する静止対のカレントは時間的な $(2\|u\|^2, 0, 0, 0)$ である。重ね合わせは二つの四元ベクトルの和ではない。その和は時間的になりえ、食い違いは空間的になりえ、どちらのベクトルだけを見ても見えない相対位相が、ヌル方向を回す。単位双対スピノルは単位球面の点であり、双対ローターはそのスピンベクトルを全角だけ回し、4π 周期は $u + U(\beta)u$ の強度であり、二つのスピン軸に対するロバートソン – シュレーディンガー関係は等式である。通常と双対の生成子は同軸では可換であり、軸外では必ずしも可換でない。通常因子を先に書けば、すべての全ローターは $R_{\mathrm{total}} = R_{\mathrm{usual}} R_{\mathrm{dual}}$ と一意に因子化され、双対因子は静止運動量を固定する全ローターにちょうど一致する。したがってスピンを担う質量粒子の小群は双対セクターであり、運動量は通常セクターが担う。直交する通常ローターの合成は、トーマス – ウィグナー回転を双対セクターに残す。

ディラック行列は同一代数の次数 1 生成子であり、平方 $+1$ の射影を組む双曲バイベクトルとは異なる。運動量空間のディラック方程式はミンコフスキー二次形式の一次因子であり、質量殻上のその解は双対スピノルから組み立てられ、方程式は運動量空間でも時空上でもすべての全ローターの下で共変である。質量双一次形式は不変な対である。ユークリッド重なりはその p_0/m 倍であり、因子 i を除いて保存カレントの時間成分である。その成分 $\Psi^\dagger\Psi$ がボルン則の要する非負の密度であり、不定なキリング自己対はそうではない。非零質量の零でない解はその四元運動量を定め、その運動量の平面波は、どのチャート点でも一つの密度をもつ。相異なる運動量の二つの平面波の和は、一つの運動量の波ではなく、引数の並進と運動量のずらしは位相 $e^{ik_\mu a^\mu}$ だけ異なる。電磁結合では磁場は双対生成子を通じて磁気回転比 2 で、電場は通常生成子を通じて入り、したがってスピン歳差は双対回転である。双対写像はスピノル上で $\omega = i\gamma^5$ として作用して四元運動量を反転し、これがその時間配向の反転である。双対スピノルの四元数構造は、すべての全ローターと可換で電荷を反転する荷電共役を定め、両者の合成が同じ運動量における反粒子、すなわち時間を逆向きに読んだ荷電共役である。二つの双対スピノルはテンソル積の中で結合状態をなし、そのもつれは局所的な双対ローターでは変わらない。一重項 $Ju \otimes u - u \otimes Ju$ は共通の双対回転で固定される唯一の結合状態である。交換は結合空間を全スピン 0 のその一重項と全スピン 1 の対称状態へ分け、同一の射線の上の二つの双対スピノルは一重項を占められない。その射線の直交補空間はスピンを反転した相手であり、二つの射線で空間は尽きる。相関 $-a \cdot b$ は信号を運ばず、粒子に局所的な双対位相のどんな割り当ても達しない $|S| = 2\sqrt{2}$ に達する。これらはいずれも m の値をねじれから導くことではなく、内向きに並ぶ等スケールの干渉節はボーア半径ではない。

重力は二つのローターの不整合であり、許容上限 $|J| \le 3\pi^2/8$ をもつ $J = \frac{1}{2}\sum_a (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$ によって測られる。離散量 $\varepsilon_N = 16/(3N^2)$ は非零正規化高さの下限であり、上限ではない。錐の上で J_{norm} は、純回転から斥力、均衡、未飽和の引力を経て飽和した引力に至る四つの領域をとり、双対専用の運動は飽和した引力から斥力へ出られない。高さと、そのセクターの入れ替えの高さとの小さい方は、高さが非零であるとき斥力である。真空抑制が起こるとすれば、それは双曲セクターと巡回セクターの間の動力学的相殺から来なければならない。J とテレパラレルスカラーの同一視は、ローター–テトラッド対応を固定したうえで文献から採用し [7]、双対写像 $X \mapsto Xi$ は内部自己同型であって十次元時空の超対称ではない。

書かれた反対符号の粒子作用は、この運動学から量子理論への動力学的な橋を閉じない。それは不整合を自由にし（$\ddot{\delta} = 0$）、共通ラピディティを源とする（$\ddot{\sigma} = -2m\delta$）。そのヤコビ積分は不定であり、振動子が現れるのは両運動項の符号が正のときに限り、その振動数 $\sqrt{2m}$ がコンプトン振動数と一致するのは孤立した質量に限る。自由な遅れをド・ブロイ位相と同定すること、同期としての測定、もつれのねじれ的な読み、経路積分は、この運動学の上に置かれた幾何的仮説のままである。連続体は古典的近似のままであり、16 次元代数は量子セクターの設定であって、量子重力の完成した理論ではない。

14 結論

二重時空理論は量子重力の代数的設定を与えるのであり、完結した導出ではない。量子運動学は $\mathrm{Cl}(3,1)$ のコンパクトな双対セクターであり、情報はそこに住み、通常時空のチャートが受け取るのは未来の光円錐にちょうど一致する。重ね合わせは、それらの四元ベクトルの和ではない。重力は通常ローターと双対ローターの不整合である。代数が定めるのは、SU(2) としての双対ローター、単位球面の点としての単位双対スピノルのスピンベクトルとその全角回転、4π 干渉およびロバートソン – シュレーディンガー等式、双対スピノルから組み立てた殻上の解をもつミンコフスキー二次形式のクリフォード因子としてのディラック方程式、小群としての双対セクターと双対因子としてのトーマス – ウィグナー回転を伴うすべての全ローターの下でのその共変性、保存カレントとボルン密度をもつ時空上の方程式、一つの運動量の波がどのチャート点でも一つの密度をもつこと、および相異なる二つの運動量の和がそのような波ではないこと、磁場が双対生成子を通じて作用し、スピン歳差が双対回転となる電磁結合、スピノル上で四元運動量を反転する双対写像を通して読んだ荷電共役としての反粒子、そして交換によるスピン 0 とスピン 1 の分解をもち、

繰り返された射線が一重項を占めず、直交するスピン反転の相手と合わせて空間を尽くし、相関が信号を運ばず、粒子に局所的な変数の CHSH 上限を超える二つの双対スピノルの一重項である。代数はまた、J の許容上限、その錐上の正規化不整合の四つの領域、飽和した引力の双対専用の剛性、および等スケールの干渉節の内向きの順序を定める。書かれた作用からのコンプトン振動子も、質量の値も定めない。外向きの半径は、双対ローターの一周の上で平面波の因子が戻る半径である。その一周は点を元へ戻し、ローターを -1 に置く。$\gamma_s = 1$ で読むと、ライマン α 線、バルマー線 Hα、Hβ、Hγ、および最初のパッシェン線は、外側の井戸にあり、円軌道の戻る側にある。そこでの干渉が各線をずらす量は、対応する分数の一万分の一より小さい。それらの殻で、外側の井戸のポテンシャルはイオン化の $-2/n^2$ というクーロン値より厳密に深く、深まりは $(3/5)\alpha^2/n^6$ 以下であり、ボーア半径の外側では深まりはイオン化の $1/30000$ より小さい。

先行節の予測および実験室提案は、許容上限に縛られた予想のままである。連続体は古典的近似のままであり、16 次元代数は設定であって、量子重力の完成した理論ではない。

References

[1] Anonymous,「二重時空四値論理（D4L）：振幅、四状態、幾何的干渉、および双対ヒルベルト空間」(2026). `https://github.com/hypernumbernet/DstDiophantine/blob/main/papers/dst-4-valued-logic.tex`.

[2] Anonymous,「双対時空間のねじれとしての重力：一般相対性理論の双四元数的再定式化」(2025). `https://github.com/hypernumbernet/dual-spacetime-doc/blob/main/double-spacetime-theory.pdf`.

[3] Anonymous,「双対ローター位相遅れとしてのド・ブロイ波：粒子内在的双対時空の幾何としての量子力学」(2025). `https://github.com/hypernumbernet/dual-spacetime-doc/blob/main/dst-de-broglie-wave.pdf`.

[4] Anonymous,「二重時空理論における双対ローター動態：書かれた作用、自由不整合、および近傍の振動子」(2025). `https://github.com/hypernumbernet/dual-spacetime-doc/blob/main/dst-dynamic-equation.pdf`.

[5] Anonymous,「離散双対時空模型と質量スペクトルのディオファントス構造」(2025). `https://github.com/hypernumbernet/dual-spacetime-doc/blob/main/discrete-dual-spacetime.pdf`.

[6] A. Einstein, “Riemann-Geometrie mit Aufrechterhaltung des Begriffes des Fernparallelismus,” *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Phys.-Math. Kl.*, 217–221 (1928).

[7] J. W. Maluf, “The teleparallel equivalent of general relativity,” *Ann. Phys. (Berlin)* **525**, 339–359 (2013). doi:10.1002/andp.201200272

[8] R. Aldrovandi and J. G. Pereira, *Teleparallel Gravity: An Introduction*, Fundamental Theories of Physics **173**, Springer, Dordrecht (2013).

[9] S. Bahamonde, K. F. Dialektopoulos, C. Escamilla-Rivera, G. Farrugia, V. Gakis, M. Hendry, M. Hohmann, J. Levi Said, J. Mifsud and E. Di Valentino, “Teleparallel gravity: from theory to cosmology,” *Rep. Prog. Phys.* **86**, 026901 (2023). arXiv:2106.13757 [gr-qc].

[10] P. R. Girard, “Einstein’s equations and Clifford algebra,” *Advances in Applied Clifford Algebras*, **9**, no. 2, 225–230 (1999). doi:10.1007/BF03042377

[11] D. Hestenes, “Spacetime physics with geometric algebra,” *Am. J. Phys.* **71**, 691–714 (2003).

[12] C. Doran and A. Lasenby, *Geometric Algebra for Physicists*, Cambridge University Press, Cambridge (2003).

[13] P. Lounesto, *Clifford Algebras and Spinors*, 2nd ed., London Mathematical Society Lecture Note Series **286**, Cambridge University Press, Cambridge (2001).

[14] D. Hestenes, “Real Spinor Fields,” *J. Math. Phys.* **8**, 798–808 (1967).

[15] P. A. M. Dirac, “The quantum theory of the electron,” *Proc. R. Soc. Lond. A* **117**, 610–624 (1928).

[16] T. D. Newton and E. P. Wigner, “Localized states for elementary systems,” *Rev. Mod. Phys.* **21**, 400–406 (1949).

[17] E. C. G. Stueckelberg, "Remarque à propos de la création de paires de particules en théorie de relativité," *Helv. Phys. Acta* **14**, 588–594 (1941).

[18] R. P. Feynman, "The theory of positrons," *Phys. Rev.* **76**, 749–759 (1949).

[19] P. W. Higgs, "Broken symmetries and the masses of gauge bosons," *Phys. Rev. Lett.* **13**, 508–509 (1964).

[20] F. Englert and R. Brout, "Broken symmetry and the mass of gauge vector mesons," *Phys. Rev. Lett.* **13**, 321–323 (1964).

[21] C. Rovelli, *Quantum Gravity*, Cambridge University Press, Cambridge (2004).

[22] A. Ashtekar and J. Lewandowski, "Background independent quantum gravity: a status report," *Class. Quantum Grav.* **21**, R53–R152 (2004).

[23] A. Ashtekar, "New variables for classical and quantum gravity," *Phys. Rev. Lett.* **57**, 2244–2247 (1986).

[24] B. S. DeWitt, "Quantum theory of gravity. I. The canonical theory," *Phys. Rev.* **160**, 1113–1148 (1967).

[25] J. Polchinski, *String Theory*, Vols. I and II, Cambridge University Press, Cambridge (1998).

[26] M. B. Green, J. H. Schwarz and E. Witten, *Superstring Theory*, Vols. 1 and 2, Cambridge University Press, Cambridge (1987).

[27] L. Bombelli, J. Lee, D. Meyer and R. D. Sorkin, "Space-time as a causal set," *Phys. Rev. Lett.* **59**, 521–524 (1987).

[28] J. Ambjørn, J. Jurkiewicz and R. Loll, "Reconstructing the universe," *Phys. Rev. D* **72**, 064014 (2005).

[29] M. Niedermaier and M. Reuter, "The asymptotic safety scenario in quantum gravity," *Living Rev. Relativ.* **9**, 5 (2006).

[30] T. Jacobson, "Thermodynamics of spacetime: the Einstein equation of state," *Phys. Rev. Lett.* **75**, 1260–1263 (1995).

[31] E. P. Verlinde, "On the origin of gravity and the laws of Newton," *J. High Energy Phys.* **04**, 029 (2011).

[32] S. W. Hawking, "Particle creation by black holes," *Commun. Math. Phys.* **43**, 199–220 (1975).

[33] A. Almheiri, D. Marolf, J. Polchinski and J. Sully, "Black holes: complementarity or firewalls?" *J. High Energy Phys.* **02**, 062 (2013).

[34] V. Cardoso and P. Pani, "Testing the nature of dark compact objects: a status report," *Living Rev. Relativ.* **22**, 4 (2019).

[35] J. Abedi, H. Dykaar and N. Afshordi, "Echoes from the Abyss: Tentative evidence for Planck-scale structure at black hole horizons," *Phys. Rev. D* **96**, 082004 (2017).

[36] The Event Horizon Telescope Collaboration, "First M87 Event Horizon Telescope results. I. The shadow of the supermassive black hole," *Astrophys. J. Lett.* **875**, L1 (2019).

[37] The Event Horizon Telescope Collaboration, "First Sagittarius A* Event Horizon Telescope results. I. The shadow of the supermassive black hole in the center of the Milky Way," *Astrophys. J. Lett.* **930**, L12 (2022).

[38] B. P. Abbott *et al.* (LIGO Scientific and Virgo Collaborations), "Observation of gravitational waves from a binary black hole merger," *Phys. Rev. Lett.* **116**, 061102 (2016).

[39] P. Amaro-Seoane *et al.*, "Laser Interferometer Space Antenna," arXiv:1702.00786 [astro-ph.IM] (2017).

[40] M. Punturo *et al.*, "The Einstein Telescope: a third-generation gravitational wave observatory," *Class. Quantum Grav.* **27**, 194002 (2010).

[41] A. H. Guth, "Inflationary universe: a possible solution to the horizon and flatness problems," *Phys. Rev. D* **23**, 347–356 (1981).

[42] A. A. Starobinsky, "A new type of isotropic cosmological models without singularity," *Phys. Lett. B* **91**, 99–102 (1980).

[43] S. Weinberg, "The cosmological constant problem," *Rev. Mod. Phys.* **61**, 1–23 (1989).

[44] J. S. Bell, "On the Einstein Podolsky Rosen paradox," *Physics Physique Fizika* **1**, 195–200 (1964).

[45] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony and R. A. Holt, "Proposed experiment to test local hidden-variable theories," *Phys. Rev. Lett.* **23**, 880–884 (1969).

[46] A. Einstein, B. Podolsky and N. Rosen, "Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?" *Phys. Rev.* **47**, 777–780 (1935).